Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.2 bảng biến thiên có giá trị $-\infty$ ở đầu mút trái (nguồn in $+\infty$; bảng trong lời giải giữ nguyên bản gốc); III.1 đáp án 9 ngày (dòng "Trả lời: 1200" của nguồn là lỗi chép, chính lời giải nguồn kết luận 9 ngày).

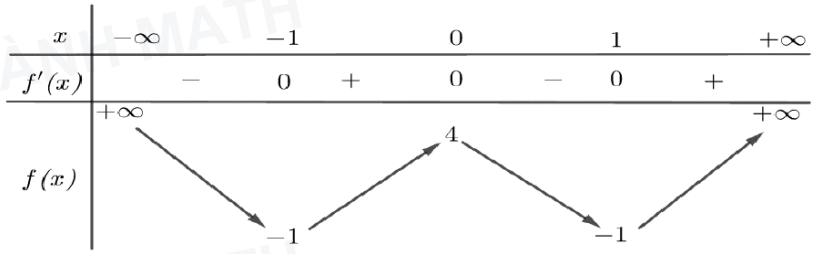
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾ

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-1;0)$

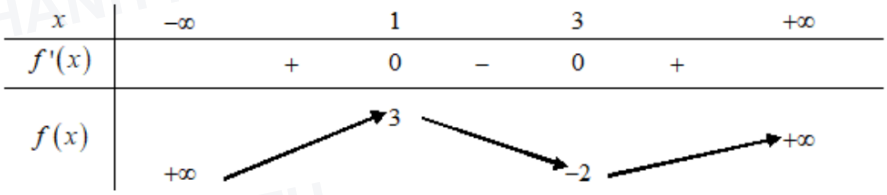
Lời giải

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Bảng nguồn ghi f(x) → +∞ khi x → −∞ nhưng f′(x) > 0 trên (−∞; 1); đúng phải là −∞. Bản MTM sửa bảng trong câu hỏi; bảng chép lại trong lời giải giữ nguyên bản gốc. Đáp án C giữ nguyên.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại

A. $x=-2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Lời giải

Hàm số $f(x)$ xác định tại $x=1$, $f'(1)=0$ và đạo hàm đổi dấu từ $(+)$ sang $(-)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=-x^3-mx^2+(4m+9)x+5$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. 5 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 7

Lời giải

Ta có:

+) TXĐ: $D=\mathbb{R}$

+) $y'=-3x^2-2mx+4m+9$.

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$ khi $y'\le 0,\forall x\in(-\infty;+\infty)\Leftrightarrow\begin{cases}a=-3<0\\ \Delta'=m^2+3(4m+9)\le 0\end{cases}$

$\Leftrightarrow m\in[-9;-3]\Rightarrow$ có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$ trên $(-4;0)$ là

A. -4. **B.** 4. **C.** -5. **D.** 5.

Lời giải

Ta có $f'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}$;

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$f'(x)=0\Leftrightarrow x=2$ hoặc $x=-2$.

Bảng biến thiên của hàm số đã cho trên khoảng $(-4;0)$:

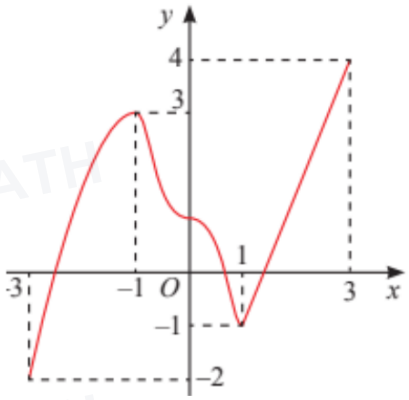
x	$-\infty$		-2		0
y'		$+$	0	$-$	
y		↗	-4	↘	
	-5				$-\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy $\max\limits_{(-4;0)} f(x)=f(-2)=-4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị trên $[-3;3]$ như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-3;3]$ lần lượt là

A. $M=3;m=-1$. **B.** $M=4;m=-2$. **C.** $M=3;m=-3$. **D.** $M=-1;m=1$.

Lời giải

Từ đồ thị của hàm số $f(x)$, ta thấy $M=\max\limits_{[-3;3]} f(x)=f(3)=4; m=\min\limits_{[-3;3]} f(x)=f(-3)=-2$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+1}{x^2+x-2}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Hàm số có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\{-2;1\}$.

$\lim\limits_{x\to 1^+} y=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x+1}{x^2+x-2}=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to 1^-} y=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x+1}{x^2+x-2}=-\infty$ nên đường thẳng $x=1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to(-2)^+} y=\lim\limits_{x\to(-2)^+}\dfrac{x+1}{x^2+x-2}=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to(-2)^-} y=\lim\limits_{x\to(-2)^-}\dfrac{x+1}{x^2+x-2}=-\infty$ nên đường thẳng $x=-2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hàm số $y=\dfrac{6x^2+7x-2023}{2x^2+3x+2024}$ tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $y=3$. **B.** $y=0$. **C.** $y=1$. **D.** $y=2$.

Lời giải

Ta có:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

$$\lim_{x\to+\infty} y=\lim_{x\to+\infty}\frac{6x^2+7x-2023}{2x^2+3x+2024}=\lim_{x\to+\infty}\frac{6+\frac{7}{x}-\frac{2023}{x^2}}{2+\frac{3}{x}-\frac{2024}{x^2}}=3;$$

$$\lim_{x\to-\infty} y=\lim_{x\to-\infty}\frac{6x^2+7x-2023}{2x^2+3x+2024}=\lim_{x\to-\infty}\frac{6+\frac{7}{x}-\frac{2023}{x^2}}{2+\frac{3}{x}-\frac{2024}{x^2}}=3.$$

Nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=3$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^3+x^2-2x-1}{x^2-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y=2x+1$. **B.** $y=x+1$. **C.** $y=-x+1$. **D.** $y=x$.

Lời giải

Ta có: $y=\dfrac{x^3+x^2-2x-1}{x^2-2}=x+1+\dfrac{1}{x^2-2}$.

Mà

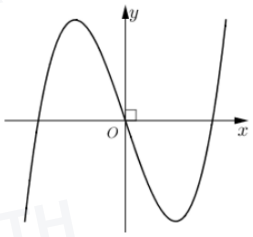
$$\lim_{x\to+\infty}\left[y-(x+1)\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2-2}=0;$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left[y-(x+1)\right]=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x^2-2}=0.$$

nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x+1$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



A. $y=x^3-2024x$. **B.** $y=-x^3+3x$. **C.** $y=x^3-3x^2+2024$. **D.** $y=-x^3+3x^2-2$.

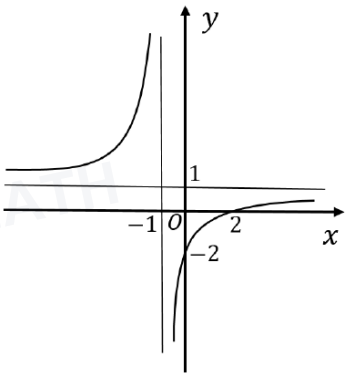
Lời giải

Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc 3 với hệ số $a>0$ và đi qua gốc tọa độ O nên chỉ có hàm số $y=x^3-2024x$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục tung là



PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

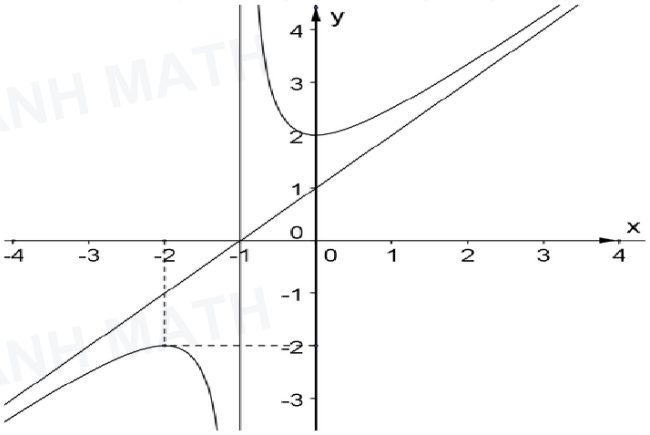
A. $(0;-2)$. **B.** $(2;0)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(0;2)$.

Lời giải

Từ đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tọa độ $(0;-2)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?



A. $y=\dfrac{x+2}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+1}$. **C.** $y=x^2-2x+2$. **D.** $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$.

Lời giải

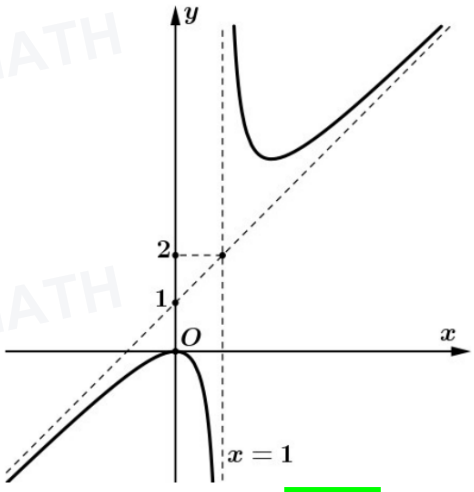
Đường cong có dạng của đồ thị hàm số bậc hai / bậc nhất nên ta loại được phương án A và C. Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình đường tiệm cận xiên là $y=x+1$

Thử câu D ta có: $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}=x+1+\dfrac{1}{x+1}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y=x+1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\dfrac{x+a}{x+b}$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị của $T=a+b$ bằng



A. $T=0$. **B.** $T=-2$. **C.** $T=-1$. **D.** $T=2$.

Lời giải

Từ đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$.

Vì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$ nên ta có $b=-1$.

Đồ thị đi qua gốc toạ độ nên ta có: $a=0$

Vậy $T=a+b=-1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=x^4-2x^2-5$. Các khẳng định sau là đúng hay sai ?

a) Hàm số có 3 điểm cực trị.

b) Hàm số đồng biến trên $(0;+\infty)$

c) Điểm $M(0;1)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=f(x)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ và $y=f(2x)$ có cùng điểm cực đại.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

$y'=f'(x)=4x^3-4x$.

Cho $y'=0\Leftrightarrow x=-1\vee x=0\vee x=1$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-6	$\nearrow$	-5	$\searrow$	-6	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy

a) Đúng.

b) Sai.

c) Sai.

d) Đúng.Ta có

$f(2x)=16x^4-8x^2-5$

$\Rightarrow f'(2x)=64x^3-16x$

Cho $f'(2x)=0\Leftrightarrow x=\dfrac{-1}{2}\vee x=0\vee x=\dfrac{1}{2}$

Ta có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$

Ta thấy hàm $y=f(x)$ và $y=f(2x)$ đều đạt cực đại tại $x=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-3}{x+1}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x=1$.

c) Đồ thị hàm số có tất cả hai đường tiệm cận.

d) Đồ thị hàm số có giao điểm I của hai đường tiệm cận nằm trên đường thẳng $(\Delta): x+2y-3=0$.

Lời giải

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng.

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-3}{x+1}=2$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

b) Sai.

Ta có: $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{2x-3}{x+1}=\dfrac{2.1-3}{1+1}=-\dfrac{1}{2}$ và $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{2x-3}{x+1}=\dfrac{2.1-3}{1+1}=-\dfrac{1}{2}$.

Do đó, đường thẳng $x=1$ không phải là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

c) Đúng.

Ta có: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x-3}{x+1}=2$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x-3}{x+1}=2$ nên đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$.

Lại có: $\lim\limits_{x\to-1^+}\dfrac{2x-3}{x+1}=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to-1^-}\dfrac{2x-3}{x+1}=+\infty$, hơn nữa chỉ khi x dần đến -1 thì y mới dần đến vô cực nên đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận đứng là $x=-1$.

Do đó, đồ thị hàm số chỉ có đúng hai đường tiệm cận.

d) Đúng.

Ta có tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là $I(-1;2)$.

Thế $x=-1$ và $y=2$ vào phương trình đường thẳng $(\Delta): x+2y-3=0$, ta được:

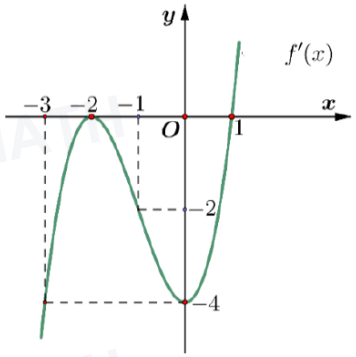
$-1+2.2-3=0$ (Đúng)

Vậy điểm $I(-1;2)$ nằm trên đường thẳng $(\Delta): x+2y-3=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

b) Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) $f'(2)=4$.

d) Hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+x+2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right)$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Sai. Vì từ đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ ta thấy $f'(x)\geq 0$ với $\forall x\geq 1$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Sai. Vì từ đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ ta thấy $f'(x)$ chỉ đổi dấu một lần qua $x=1$ nên hàm số có một điểm cực trị.

c) Sai. Vì:

Từ đồ thị ta có hàm số $f'(x)$ có dạng: $f'(x)=a(x+2)^2(x-1)$.

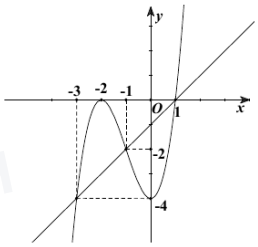
Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ đi qua $(0;-4)$ nên: $-4=a(0+2)^2(0-1)\Leftrightarrow a=1$.

Vậy $f'(x)=(x+2)^2(x-1)\Rightarrow f'(2)=(2+2)^2(2-1)=16$.

d) Đúng. Vì:

Ta có: $g'(x)=f'(x)-x+1=0\Leftrightarrow f'(x)=x-1$.

Vẽ đường thẳng $y=x-1$ trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị hàm số $y=f'(x)$.



Khi đó: $f'(x)=x-1\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-3\\x=-1\\x=1\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(-3)$	↗	$g(-1)$	↘	$g(1)$	↗	$+\infty$

Ta có hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3;-1)$ nên $g(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=x^3-3x+1$.

a) Điểm cực tiểu của hàm số là $x=1$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) Giả sử hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $x_1;x_2$. Khi đó giá trị $x_1\cdot x_2=-1$.

d) Gọi A,B lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Khi đó, diện tích tam giác ABC là 12 với $C(-1;2)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) **Đúng** vì: $y'=3x^2-3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$y'=0\Leftrightarrow 3x^2-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=1\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}y(-1)=3\\y(1)=-1\end{array}\right.$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Từ BBT ta có:

Điểm cực tiểu của hàm số là $x=1$.

b) **Sai** vì từ BBT ta có hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.

c) **Đúng** vì $x_1\cdot x_2=1\cdot(-1)=-1$.

d) **Sai** vì $A(-1;3),B(1;-1),C(-1;2)$.

$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{2^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$.

$\left|\overrightarrow{AC}\right|=\sqrt{0^2+(-1)^2}=1$.

$$\cos\widehat{BAC}=\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}=\frac{2.0+(-4)(-1)}{\sqrt{2^2+(-4)^2}\sqrt{0^2+(-1)^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\sin\widehat{BAC}=\sqrt{1-\cos^2\widehat{BAC}}=\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}.AB.AC.\sin\widehat{BAC}=\frac{1}{2}.2\sqrt{5}.1.\frac{\sqrt{5}}{5}=1.$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Lời giải nguồn ghi "Trả lời: 1200" (chép lại số trong đề) nhưng chính lời giải kết luận 10 < t < 20, t nguyên: có 9 ngày (t = 11, …, 19). Bản MTM chấm 9.

Câu 1: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+45t^2+600t$, $t\in\mathbb{N}$, $t\le 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200?

Lời giải

Trả lời: 1200

Ta có $f(t)=-t^3+45t^2+600t \Rightarrow f'(t)=-3t^2+90t+600$.

Tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200 nên

$f'(t)>1200 \Leftrightarrow -3t^2+90t+600>1200 \Leftrightarrow -3t^2+90t-600>0 \Leftrightarrow 10<t<20$.

Vậy có 9 ngày tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x^2+5x+4}{x+2}$. Độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng. (làm tròn đến hàng phần mười)

Lời giải:

Trả lời: 8,2

Xét hàm số $y=\dfrac{2x^2+5x+4}{x+2}$

Điều kiện: $x\neq -2$

Ta có: $y'=\dfrac{2x^2+8x+6}{(x+2)^2}\ (x\neq -2)$

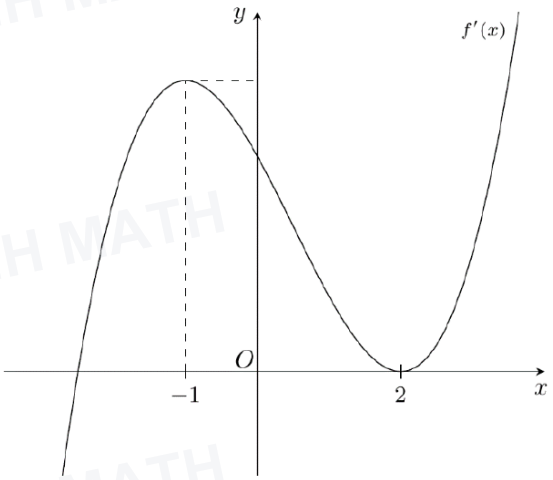
Cho $y'=0 \Rightarrow 2x^2+8x+6=0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1\Rightarrow y=1 \\ x=-3\Rightarrow y=-7 \end{array}\right.$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A(-1;1)$ và $B(-3;-7) \Rightarrow AB=2\sqrt{17}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị của $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là



Lời giải

Trả lời: 1

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 1. Vì dựa vào đồ thị của $f'(x)$, đạo hàm đổi dấu một lần từ âm sang dương nên hàm số đã cho có một cực trị (một cực tiểu).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ có dạng $y=ax+b$, $(a,b\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $P=5a+2024b$.

Lời giải

Trả lời: 5

Giả sử hàm số có đồ thị là (C). Ta có:

+) $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}=x+\dfrac{1}{x-1}$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

+) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[\dfrac{x^2-x+1}{x-1}-x\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x-1}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}=0\Rightarrow(C)$ có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x$.

Suy ra: $a=1;\ b=0\Rightarrow P=5a+2024b=5.1+2024.0=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và bảnng xét dấu đạo hàm như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-10		-2		3		8		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Tìm m để hàm số $y=f\left(x^3+4x+m\right)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$?

Lời giải

Trả lời: 3

Đặt $t=x^3+4x+m \Rightarrow t'=3x^2+4$ nên t đồng biến trên $(-1;1)$ và $t\in(m-5;m+5)$

Yêu cầu bài toán trở thành tìm m để hàm số $f(t)$ nghịch biến trên khoảng $(m-5;m+5)$.

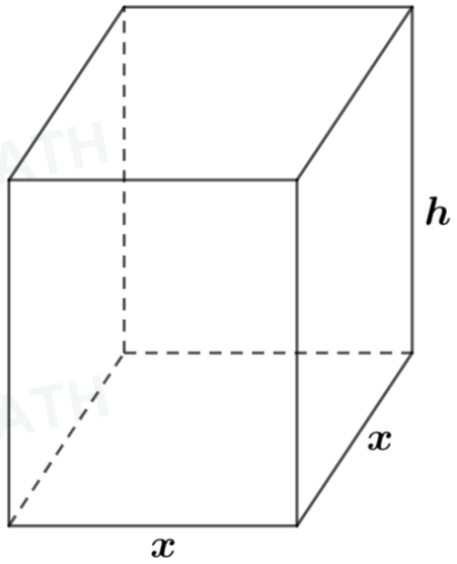
Dựa vào bảng biến thiên ta được $\begin{cases} m-5\geq -2 \\ m+5\leq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m\geq 3 \\ m\leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow m=3$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một hộp sữa dung tích 1 lít có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông cạnh bằng $x\,(cm)$ và chiều cao $h\,(cm)$. Tìm giá trị của x để diện tích toàn phần của hình hộp là nhỏ nhất.

Lời giải

Trả lời: 10



Thể tích của hộp sữa là: $V=x^2h\,(cm^3)$.

Theo bài ra, ta có: $V=1(l)=1000\,(cm^3)\Rightarrow x^2h=1000\Rightarrow h=\dfrac{1000}{x^2}$.

Ta có diện tích toàn phần của hộp sữa là:

$$S_{tp}=S_{xq}+S_d=4hx+2x^2=4.\frac{1000}{x^2}.x+2x^2=2x^2+\frac{4000}{x}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Đặt $y = 2x^2 + \dfrac{4000}{x} \Rightarrow y' = 4x - \dfrac{4000}{x^2}$.

Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 4x - \dfrac{4000}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4000 = 0 \Leftrightarrow x = 10$.

Ta có bảng biến thiên:

x	0		10		$+\infty$
y'	‖	$-$	0	$+$	
y	‖ $+\infty$	↘	600	↗	$+\infty$

Vậy để hộp sữa có diện tích toàn phần nhỏ nhất thì $x = 10$.